

Instituto Mexicano del Petróleo
Coordinación Académica de Posgrado — Doctorado en Ingeniería

Reporte de Avances
Comité Tutorial — Último semestre

Estudiante: Francisco Javier Cisneros Ruiz
Matrícula: 92735 Generación 2022
Director de tesis: Dr. Iván Félix González
Semestre: Enero – Junio 2026 (último semestre regular)
Sede actual: Veracruz, Veracruz
Fecha de evaluación: 26 de junio de 2026, 12:40 h

**Detección de Daños en Plataformas Marinas tipo Jacket
mediante Optimización Inversa con Algoritmos Genéticos
e Índice de Calidad de Detección (ICD)**

Ciudad de México / Veracruz, 22 de junio de 2026

Contexto del Proyecto Doctoral

Esta tesis propone una metodología de **Monitoreo de Salud Estructural (SHM)** basada en **Algoritmos Genéticos (AG)** para identificar daños en plataformas *Jacket* del Golfo de México. La contribución central es el **Índice de Calidad de Detección (ICD)**, que fusiona ocho indicadores de respuesta vibratoria y penaliza exponencialmente los falsos positivos. La validación se realizó sobre **3 240 corridas de simulación** bajo escenarios de corrosión y abolladura (*denting*) en un modelo de elementos finitos calibrado.

Avances del Semestre (Enero – Junio 2026)

Cuatro avances principales se consolidaron este semestre:

1. Procesador de Fatiga SACS — Producto de desarrollo (IMP)

Como parte del proceso de titulación del Doctorado en Ingeniería del IMP, se completó la **segunda de tres participaciones en proyecto institucional**: una herramienta de escritorio desarrollada para los ingenieros estructurales del IMP (coordinadora: Dra. Claudia Rendón Conde) que automatiza la consolidación de reportes de análisis de fatiga generados por el software SACS. El problema que resuelve es concreto: SACS genera un archivo de reporte independiente por cada período de operación analizado, y su suma manual es propensa a errores. La herramienta carga N archivos, extrae y normaliza los datos, suma los daños por elemento y los clasifica en cuatro niveles de riesgo (CRÍTICO, ALTO, MODERADO, BAJO), exportando un reporte Excel con formato profesional.

La interfaz gráfica (*desktop GUI*, esquema oscuro, tres paneles) opera sin necesidad de Python en el equipo del usuario y se distribuye como ejecutable Windows independiente (**.exe**). Fue validada con datos reales de una plataforma marina: 506 239 líneas de texto procesadas sin errores, 2 304 incidencias consolidadas en menos de 8 segundos. La suite de pruebas automatizadas cuenta con **99 pruebas (100 % aprobadas)**.

2. Envío del artículo a *Marine Structures* (Elsevier)

El manuscrito doctoral fue enviado el **21 de junio de 2026** a la revista *Marine Structures* (Elsevier), cambiando el destino original (*Applied Ocean Research*) debido a que esta última opera actualmente en modalidad exclusivamente *Open Access*, con un costo de publicación (APC) inviable para el estudiante. *Marine Structures* mantiene una indexación y factor de impacto equivalentes sin costo para el autor.

3. Refinaciones del ICD y análisis de vectores de pesos (α_1 – α_8)

Se realizó un análisis estadístico profundo de los pesos que el AG asigna a cada uno de los ocho indicadores de daño, permitiendo contextualizar mejor el ICD: identificar qué indicadores dominan según el tipo de elemento (arriostres vs. piernas) y el mecanismo de daño, y confirmar que el índice escala de forma diferenciada y controlada con la severidad.

4. Nueva métrica: Precisión Ponderada por Distancia Topológica

Se propone Precisión_w , que asigna a cada falso positivo (FP) un peso según su distancia d en el grafo de conectividad estructural:

$$w(d) = \frac{d}{d+1}$$

La Precisión clásica penaliza igual a un FP adyacente al nodo dañado que a uno en el extremo opuesto de la estructura, subestimando la calidad diagnóstica real. Precisión_w corrige esta limitación, con ganancias de hasta **+22 puntos porcentuales** en elementos tipo *brace*.

Participación en Proyecto IMP en Curso

Como parte del proceso de titulación, el estudiante se encuentra actualmente realizando su **tercera y última participación en proyecto institucional** del IMP, en colaboración con el **Dr. Francisco Silva González** del Instituto Mexicano del Petróleo. El proyecto tiene una duración estimada de **tres meses** y representa el cumplimiento final de este requisito indispensable para la obtención del grado.

Paralelamente, se está llevando a cabo la **redacción del documento de tesis doctoral**, actividad cuya duración estimada es comparable a la del proyecto en curso.

Estado General y Solicitud de Prórroga

Cuadro 1: Estado de actividades del semestre.

Actividad	Estado
Procesador de Fatiga SACS entregado al IMP	Completado
Envío del artículo a <i>Marine Structures</i>	Completado
Refinaciones del ICD y análisis de vectores alpha	Completado
Propuesta de Precisión Ponderada Topológica	Completado
3ra participación IMP (Dr. Francisco Silva González)	En curso
Redacción del documento de tesis doctoral	En curso

El presente semestre constituye el **último semestre regular** del programa doctoral. Dado que el proceso de revisión por pares en revistas indexadas del área puede extenderse entre seis meses y un año, se solicitará formalmente ante el Comité Tutorial una **prórroga de un año** para dar tiempo a la aceptación del artículo, requisito indispensable para la defensa de tesis.

Los dos pendientes en curso —la tercera participación en proyecto IMP y la redacción de la tesis doctoral— concluirán **antes o en el mismo plazo que la aceptación de la publicación en revista**, por lo que no representan un retraso adicional respecto al horizonte de titulación.

Los detalles técnicos de cada avance se presentarán en la **última evaluación de desempeño del 26 de junio de 2026 a las 12:40 h.**